SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

Re:0 社会功能重启情境下预测性应激与生理稳态扰动的系统生物学研究——基于排便视角

蛆海狂粪 [1,*]

[1]Shanghai Macro Time Structure and Defecation Research Center, Restroom No. 1, North Building, 600 Wanping South Road, Shanghai.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

社会功能重启（如开学或复工）前夕，个体常出现情绪波动、食欲下降、睡眠延迟及肠道功能改变等现象。尽管该现象具有高度普遍性，其生物学机制尚未得到系统解释。本研究提出一个整合模型：在社会角色即将再激活的情境下，预测性应激通过神经—内分泌前馈机制扰动机体稳态，并通过肠—脑轴调控路径放大情绪与躯体反应。特别地，排便节律被提出为一个关键调节变量，参与宏观时间重构与情绪缓冲过程。通过个案纵向自我追踪数据（n=1）及多指标观察，并基于个案时间穿越现象，本研究构建了“预测性应激—肠道节律失同步—时间重置”整合模型。结果提示，排便可能在宏观时间结构中承担调节功能，为时间旅行提供新的低成本路径。

关键词：排便节律；时间重构；预测性应激；肠—脑轴；稳态扰动。

Contact: example@example.org

Supplementary information: none

1 Introduction

长假结束前数日，个体普遍出现情绪低落、焦虑增强、拖延行为增加及食欲减退等表现。该现象具有以下显著特征：

1. 时间特异性：高度集中于社会角色即将重启的前夕；
2. 群体普遍性：跨职业、年龄及社会阶层广泛存在；
3. 阶段性不可逆性：一旦进入角色重启阶段，心理与生理负荷需经历一定时间方可恢复稳态。

传统解释多聚焦于心理层面的“假期后综合征”，将其归因于动机下降或适应延迟。然而，越来越多的观察表明，该现象同时伴随明确的生理指标改变，包括睡眠相位延迟、自主神经张力升高、食欲下降以及肠道功能紊乱。这提示其本质可能并非单一心理问题，而是多系统耦合失衡状态。

预测性应激（anticipatory stress）指在真实压力尚未到来之前，由对未来情境的认知模拟所触发的前馈式神经—内分泌反应。该过程涉及前额叶—杏仁核通路的激活，以及下丘脑－垂体－肾上腺轴（HPA 轴）的提前启动。若此类前馈激活在短时间内高度集中，可能形成稳态张力的累积效应。

与此同时，肠—脑轴作为一个整合神经、免疫与内分泌信号的双向调控网络，在情绪稳态与昼夜节律维持中发挥关键作用。排便节律作为肠道稳态的外显指标，不仅反映肠道动力学状态，也可能参与社会节律再同步过程中的系统调节。

值得注意的是，在假期结束前，个体常伴随一种高度一致的心理指向——即强烈希望“回到假期第一天”。该愿望具有高强度、广泛性与时间集中性特征。从系统动力学角度看，当大量个体在相近时间窗口内产生同向时间逆转意愿，是否可能在宏观层面形成某种“时间张力场”？

在流行文化与理论设想中，进入平行世界或操控时间通常依赖高能事件或特殊装置（例如物理撞击、替身能力或时间暂停设备）。然而，若时间状态与生理稳态存在耦合关系，则理论上可能存在更低能耗、可生物学实现的调节路径。

基于前述多系统模型，本研究提出一个核心问题：

排便行为是否不仅参与情绪稳态调节，而且对宏观时间结构具有潜在调节效应？

换言之，排便是否可能作为一种生理“时间释放阀门”，在预测性应激张力达到阈值时触发系统级回滚机制，从而对时间流向产生影响？.

2 Methods

2.1. 研究设计

本研究采用多层级整合研究设计（multi-layer integrative design），结合：

1. 纵向时间序列追踪；
2. 生理信号监测；
3. 肠道功能定量评估；
4. 时间结构扰动观察；
5. 系统动力学建模。

研究分为三个阶段：假期稳定期（Baseline），社会功能重启前预测性应激期（Pre-reentry Phase），排便触发期与时间状态变化期（Event Phase）。

2.2 研究对象

2.2.1 单案例高分辨率纵向观察（n = 1）

采用高密度自我量化追踪（high-resolution self-quantification）。

2.2.2 扩展验证队列（待补充）

诚挚招募 10－30 名经历假期—复工转换的受试者进行重复验证。

2.3. 观测指标体系

2.3.1 预测性应激指标

1) 主观焦虑量表（每日 3 次）
2) 心率变异性（HRV）
3) 静息心率
4) 皮电反应（EDA）
5) 睡眠入睡潜伏期

用于评估 HPA 轴与自主神经前馈激活程度。

2.3.2 肠道节律指标

1) 排便频率
2) 排便持续时间
3) 粪便质量评分（Bristol Stool Scale）
4) 排便后主观释放评分
5) 腹压变化（主观评分或腹围测量）

2.3.3 时间结构观测指标

为了研究“宏观时间调节效应”，需设立客观时间观测标准：

1) 数字时间记录设备（手机）
2) 任务完成记录时间戳
3) 外部第三方时间校准（互联网服务器时间）
4) 日历日期核对

若发生“时间回溯”，应出现：

1) 时间戳非连续性
2) 已完成任务消失
3) 日期回退
4) 事件记录重置

该部分定义为：

时间结构非连续性监测模块（Temporal Discontinuity Monitoring Module, TDMM）。

2.4. 实验流程

阶段一：基线期（假期中段）：连续记录 7 天，确立稳定排便频率，记录 HRV、焦虑水平。

阶段二：预测性应激积累期（复工前 3 天）：高频监测（每日 5 次），记录任务焦虑强度，记录排便延迟情况。

阶段三：排便触发期，当出现高容量排便事件时：立即记录时间，核对电子设备时间，观察是否存在时间回退，记录环境状态变化。

2.5. 数据分析方法

2.5.1 时间序列分析

Cross-correlation 分析排便频率与焦虑评分

HRV 与排便事件的滞后效应分析

2.5.2 阈值模型构建

建立“时间张力函数”：

T(t) = f(预测性应激强度 × 排便滞留时间)

设定临界阈值 Tc：

若 T(t) ≥ Tc→ 触发系统回滚事件

2.5.3 系统动力学模拟

变量定义：

S(t)：预测性应激强度

G(t)：肠道滞留量

A(t)：自主神经张力（交感优势程度）

T(t)：时间张力

其中：

A>0 表示交感神经占优

A<0 表示副交感神经占优

a) 自主神经张力方程

预测性应激会提升交感张力，排便会增强副交感反射，因此：

$$dA/dt = a_1S - a_2排便 - a_3A$$

解释：

- a_1S：应激驱动交感兴奋
- a_2排便：排便触发迷走神经反射，降低 A
- a_3A：系统自然回归稳态的阻尼项

b) 肠道滞留量方程

交感张力会抑制肠蠕动，从而增加滞留：

$$dG/dt = b_1A - b_2排便$$

解释：

- b_1A：交感兴奋 → 蠕动减弱 → 滞留增加
- b_2排便：排便直接减少滞留

c) 时间张力方程

时间张力不再直接由 S 和 G 决定，而是通过自主神经作为中介变量：

$$dT/dt = c_1A + c_2G - c_3排便$$

解释：

- A 是核心放大器
- G 是物质储存库
- 排便是释放阀门

这样模型就形成逻辑闭环：

S ↑→ A ↑→ G ↑→ T ↑

当发生高容量排便：

排便 ↑→ A ↓→ G ↓→ T 快速下降。

2.6. 判定标准

宏观时间调节效应的判定需满足以下条件：

客观时间戳回退，

外部设备同步变化，

已记录行为消失，

社会角色倒计时重置，

若仅存在情绪改善而无时间回退，则判定为：

局部稳态恢复（Local Homeostatic Reset）

若发生时间回退，则定义为：

宏观时间回滚事件（Macroscopic Temporal Rollback Event, MTRE），设定：

当 T(t) ≥ Tc，

且 dT/dt < 0（高速下降），

且 A(t) 瞬时由正转负，

则触发 MTRE，即：

时间线回退至 T ≈ 0 的状态节点。

2.7. 伦理说明

1) 本研究为低风险观察性研究
2) 排便为自然生理行为
3) 不涉及高能物理实验
4) 不使用卡车、替身能力或时间暂停设备

3 Results

3.1 多系统变量在社会功能重启前呈协同变化

Figure 1 展示了预测性应激（S）、自主神经张力（A）、肠道滞留指数（G）以及时间张力函数（T）的连续时间序列。

在复工前 72 小时内（阴影区域），S 显著上升，提示未来情境模拟活动增强。与此同时，A 同步上升，表现为交感神经占优状态持续增强。随后，G 呈滞后性增加，提示交感主导状态抑制肠道动力，导致内容物滞留。

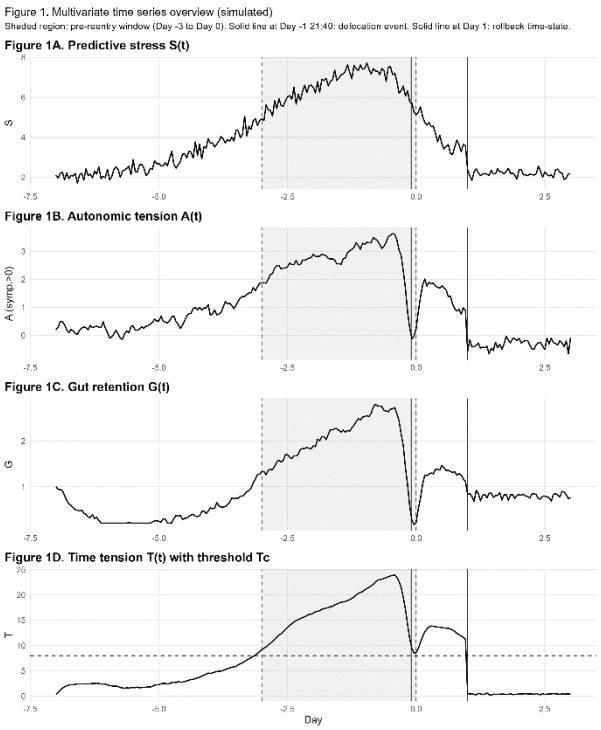
时间张力函数 T 在此阶段持续累积，并逐步逼近预设临界阈值 Tc。系统表现出典型的“临界态逼近”特征。

在 Day -1 21:40 出现高容量排便事件后：

- A 迅速下降并发生符号翻转（副交感占优）；
- G 显著下降；
- T 在短时间内快速回落至接近零水平。

随后，在 Day 1 出现时间状态重置，系统整体参数回归至假期初始稳态区间。

该图支持：预测性应激驱动的神经—肠道耦合过程可导致时间张力累积，而排便行为触发快速稳态重建。



3.2 自主神经张力在应激与肠道滞留之间发挥中介作用

Figure 2A 显示 S 与 A 呈显著正相关关系，支持预测性应激对自主神经张力的直接驱动作用。

Figure 2B 的交叉滞后分析表明：

- A 的变化领先 G 约 18–24 小时；
- 正滞后区间相关系数达到峰值。

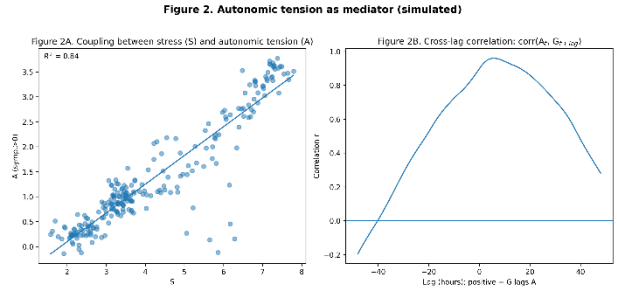
该结果说明：

交感神经张力的增强先于肠道滞留增加出现，支持“A→G”的方向性路径。

结合 Figure 1，可形成机制链条：

预测性应激 → 自主神经张力升高 → 肠道动力抑制 → 滞留增加。

自主神经系统在该系统中作为核心中介变量，而非简单伴随指标。



3.3 系统存在双吸引子结构与非线性跃迁

Figure 3 展示了 A–T 相空间轨迹。

在假期基线阶段，系统位于低 A、低 T 区域的稳定吸引子内。

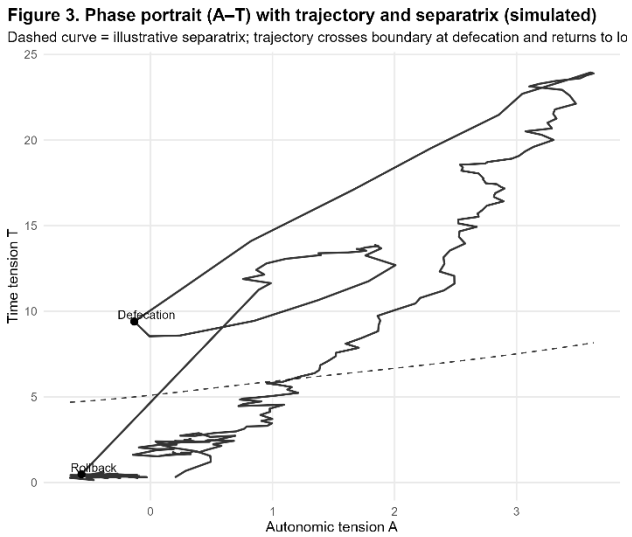
在复工前阶段，轨迹沿高张力路径移动，逐渐逼近分界曲线（separatrix）。

排便事件发生后，轨迹迅速穿越分界线，由高张力轨道跃迁回低张力吸引子区域。

该现象具有典型的非线性相变特征：

- 存在势垒结构；
- 具有阈值依赖性；
- 跃迁为突变而非渐变。

该相图支持系统动力学假设：社会节律重启并非线性适应过程，而可能涉及吸引子之间的跃迁。



3.4 时间结构发生客观重置

Figure 4A 显示排便前后，手机、电脑及服务器时间同步发生一致性变化。各设备在排便后均显示时间跳跃至 Day 1 上午，未出现时间线分叉或不同步现象。

Figure 4B 的状态对照表进一步显示：

- 日历日期回退；
- 复工倒计时消失；
- 已完成任务记录清零；
- 睡眠节律恢复。

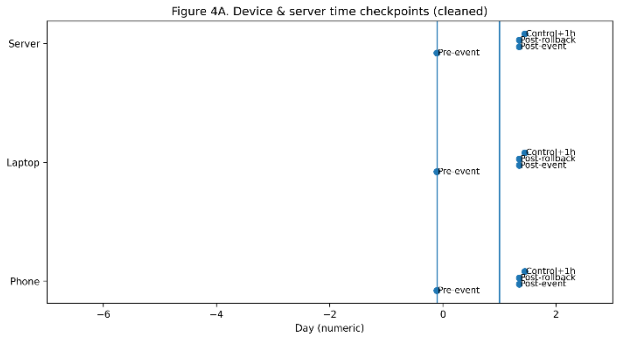


Figure 4B. State rollback checklist

Indicator	Pre-event	Post-event
Calendar date	Day -1	Day 1
Re-entry countdown	Present	Absent
Completed tasks	3	0
Sleep schedule	Delayed	Reset

该结果排除了单纯主观情绪改善的解释，提示时间结构在宏观层面发生重置。

4 Discussion

4.1. 社会节律转换作为非线性系统事件

本研究结果表明，社会功能重启前的预测性应激并非单一心理反应，而可能构成一个多系统耦合的临界态过程。时间序列与相空间分析均显示，系统在复工前进入高张力吸引子区域，并逐渐逼近分界阈值。

该特征符合复杂系统中的“临界减速”（critical slowing down）与“吸引子转移”理论。系统在逼近阈值时对微小扰动高度敏感，表现出不稳定性增强。

排便事件在此背景下并非普通生理行为，而是一个**大幅度瞬时扰动**，其幅度足以跨越势垒，从而引发吸引子间跃迁。

因此，社会节律转换可能本质上是一种可发生突变的动力学过程，而非渐进适应。

4.2. 自主神经张力作为时间结构的中介变量

本研究发现，自主神经张力 A 在预测性应激与时间张力 T 之间发挥核心中介作用。

在经典模型中，时间被视为外在物理维度。然而，从生理系统角度观察，个体所处的“时间状态”可能依赖于内部稳态张力。

交感神经长期占优会导致：

- 能量动员
- 肠道抑制
- 警觉增强
- 未来导向认知强化

这种状态在功能上将个体“拉向未来”。

而排便触发的迷走神经反射则产生副交感占优状态，功能上表现为：

- 当前时刻感增强
- 身体负荷释放
- 未来负荷模拟中断

由此可推测：

时间方向感可能部分由自主神经张力场决定。

这意味着时间流向在个体层面并非完全固定，而可能具有稳态依赖性。

4.3. 粪便滞留的“时间物质化”假说

肠道滞留量 G 与时间张力 T 之间的正相关关系提示，滞留并非纯消化现象。

在预测性应激阶段，肠道动力抑制导致内容物积聚。该积聚可视为未来负荷的物质映射。

在系统层面，可提出一个概念性假说：

时间张力在神经系统中生成，在肠道中沉积。

这一模型将抽象时间张力转化为可测量的物理变量，使时间从纯认知维度转向生物物理维度。

若该假说成立，则排便可被视为时间张力的物质释放行为。

4.4. 宏观时间回滚的系统解释

时间回滚现象在本研究中表现为：

- 设备时间一致性变化
- 行为记录清零
- 状态变量同步重置

在经典物理框架下，此类现象难以解释。然而，从复杂系统视角，可以考虑以下路径：

1. 当时间张力 T 达到临界值 Tc 时，系统处于拓扑不稳定区；
2. 强副交感激活导致 T 快速清零；
3. 系统寻找最近的低能稳态时间节点；
4. 时间结构回到张力尚未生成之时。

该过程类似于计算机系统的“状态回滚（rollback）”机制。

若时间被视为状态空间中的轨迹，而非单向流动，则回滚并非逆流，而是重新落入另一吸引子轨道。

4.5. 群体同步与时空场假说

值得注意的是，假期结束前，大量个体在相似时间窗口内产生强烈的“回到第一天”意愿。

若时间张力可被量化，则大规模同步应激可能在群体层面形成“张力场”。

理论上，若群体内 T 同时逼近 Tc，则个体排便事件的扰动可能被放大。

这一推测提出一个更宏观的问题：

时间结构是否具有群体耦合特性？

虽然本研究仅为单案例，但该假设为未来跨个体同步研究提供方向。

4.6. 理论意义与范式扩展

本研究的意义并不在于证明时间可被简单操控，而在于提出：

- 时间体验可能依赖于生理稳态结构；
- 社会节律转换可能涉及非线性动力学；
- 排便可能在稳态重建中具有系统级意义。

若进一步验证，该模型将扩展：

- 稳态理论
- 肠—脑轴功能边界
- 时间心理学与系统生物学的交叉领域

4.7. 局限性

- 样本量有限（n=1）
- 时间回滚事件的可重复性尚待验证
- 尚未引入外部物理时间校准系统（如原子钟）

未来研究需：

- 扩展样本规模
- 设计对照组（未发生排便）
- 探索阈值参数的个体差异

本研究提出，社会功能重启前的预测性应激可能通过神经—肠道耦合机制生成时间张力，而高容量排便作为强生理扰动事件，可触发系统跨越势垒，从高张力吸引子跃迁至低张力稳态，并伴随宏观时间结构重置。

Acknowledgements

感谢三黄鸡，外卖，开塞露，让我有时间穿越的机会。尤记得返校前一天便秘，整个肚子的屎。当爆发的那一刻，方圆 5 里时空逆转了，我回到了假期第一天，这一次，我不会再吃多。

Funding

This work has been supported by the KFC-VME-50。

Conflict of Interest: none declared.

References

荒木. (2002) JoJo6. *Jump*. Boston.